

Guitare électrique

Etude de l’influence du type de bobinage dans le micro

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024

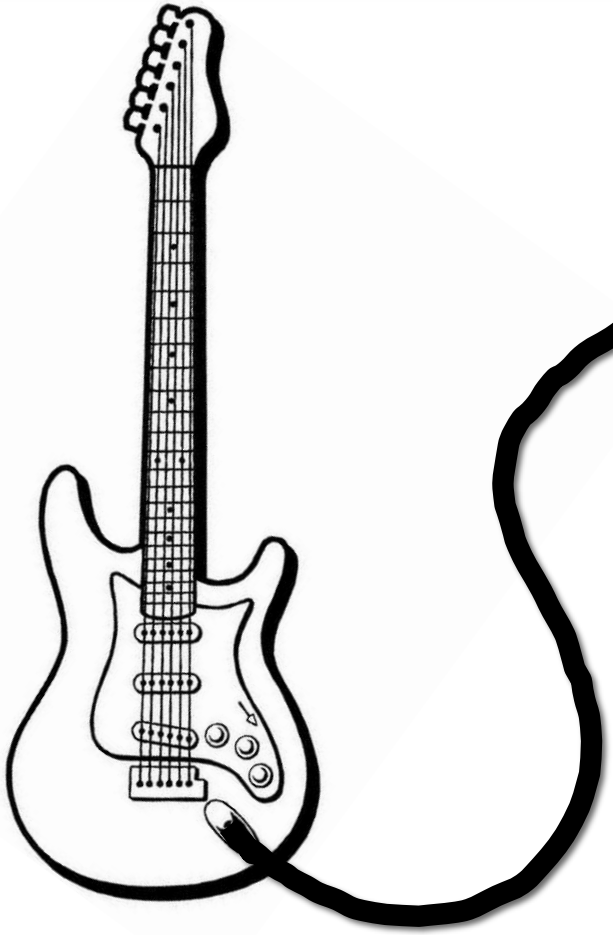


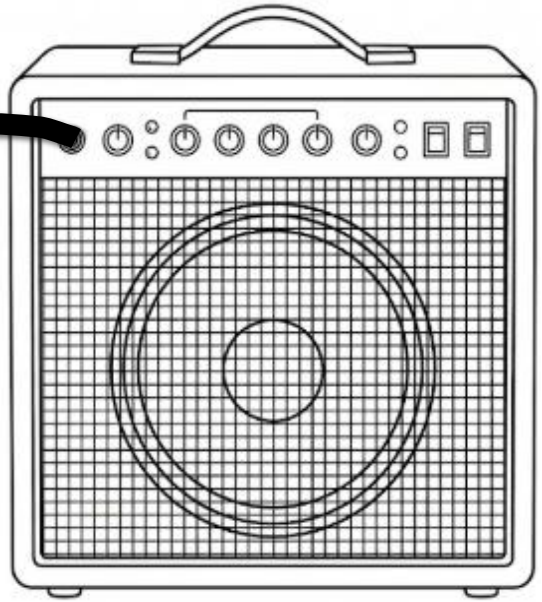
48%

Part de marché des guitares électriques



[1] WiseGuy Research Consultants



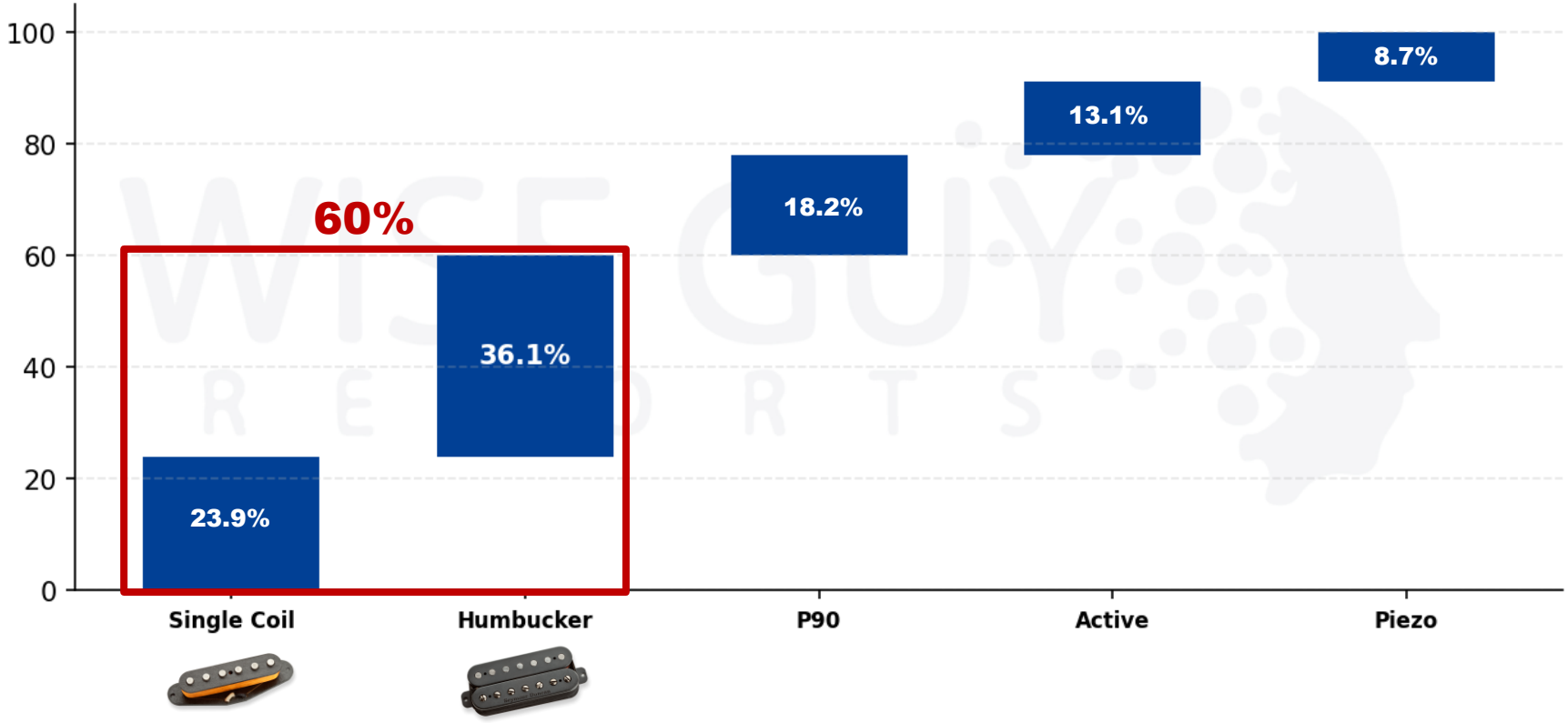






[2] Matthew W. Hill, Sorbonne Université Presse

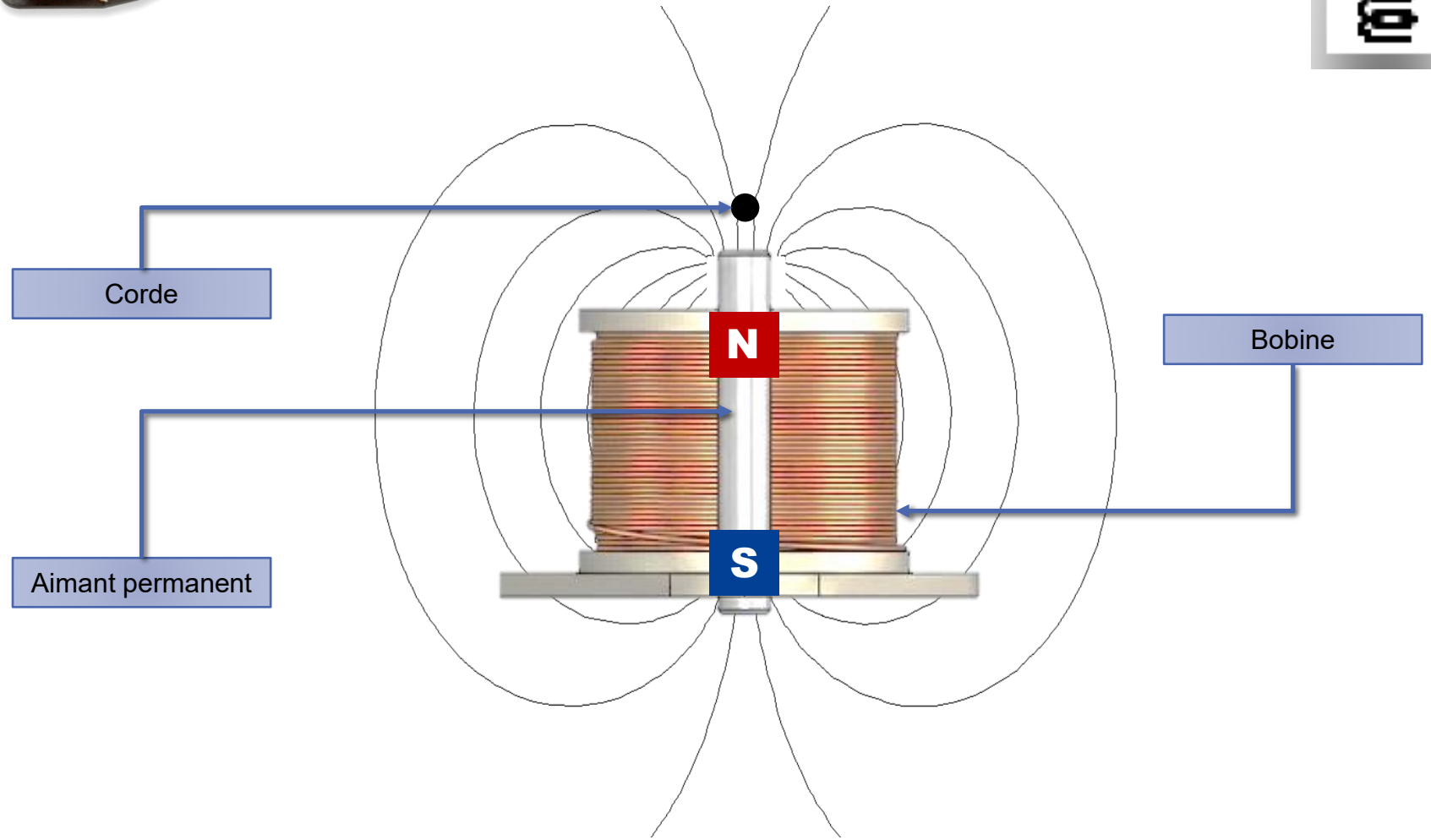
Market Share Breakdown, By Type, 2024



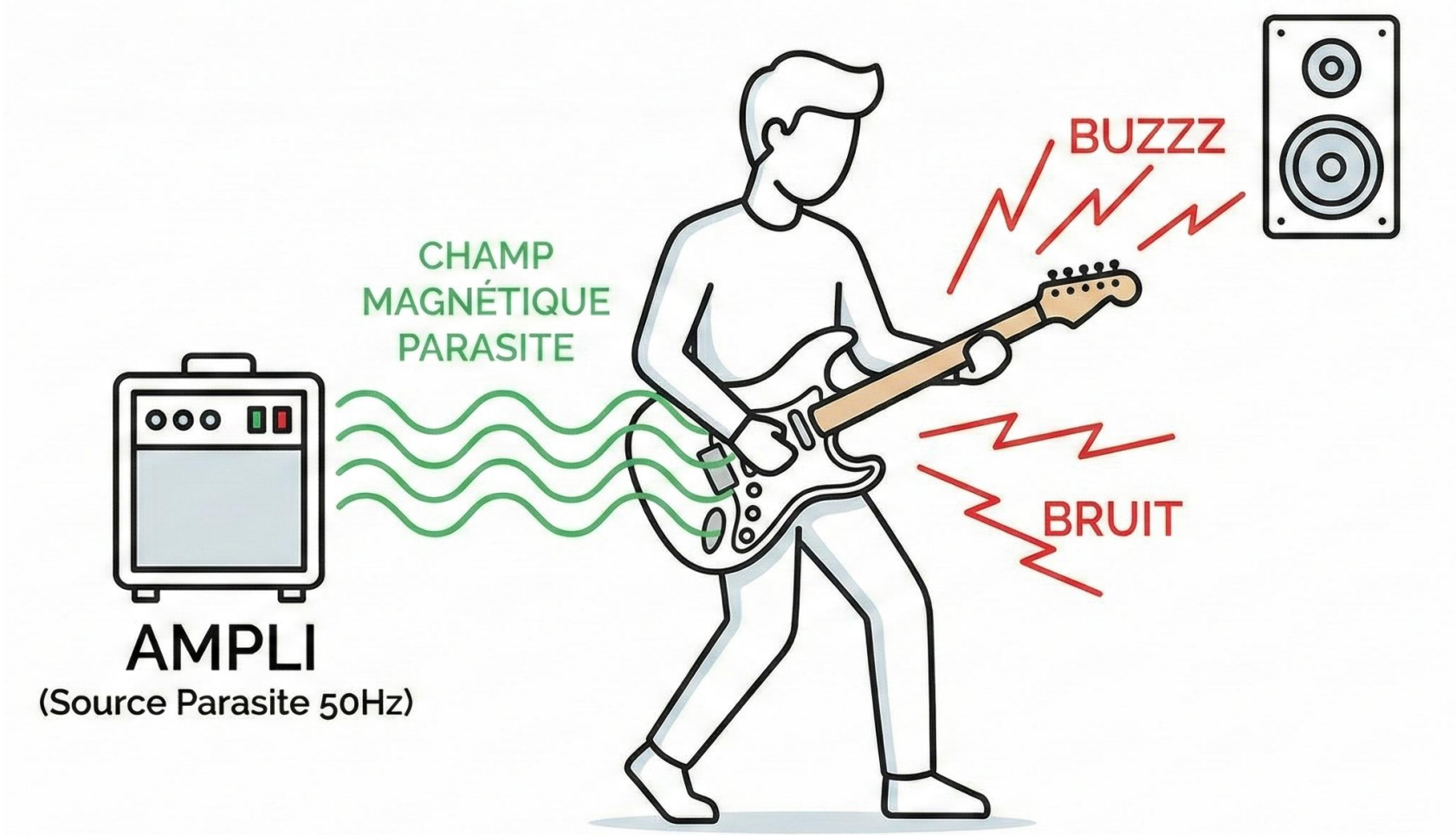
[1] WiseGuy Research Consultants



Micro SingleCoil



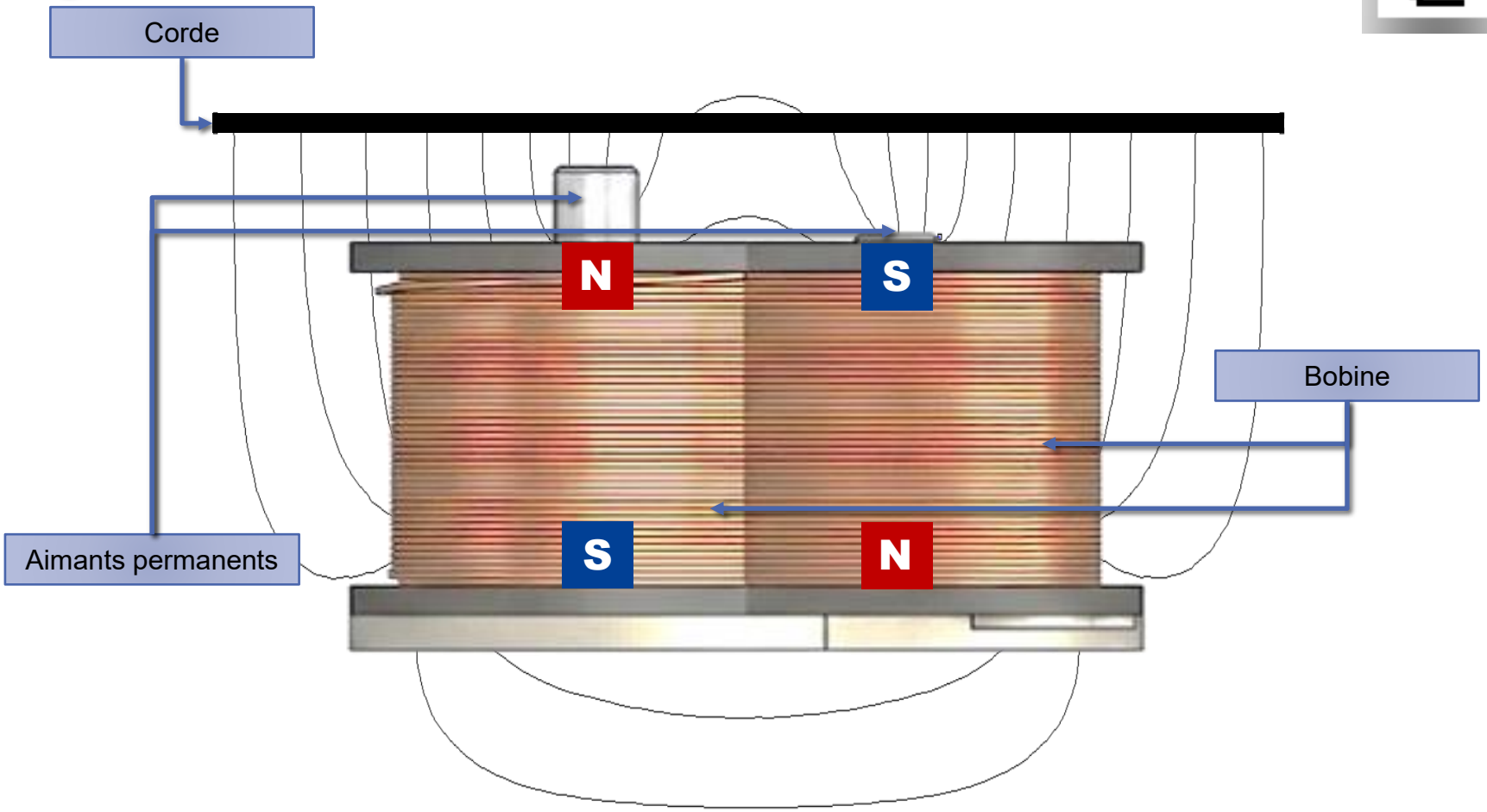
[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"



[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"

Micro Humbucker





[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?



Architecture des micros :



- SingleCoil
- Humbucker

SOMMAIRE

Comparaison des différents montages :

- SingleCoil
- Humbucker série (--)
- Humbucker parallèle (//)

I. Filtrage électrique interne

A. Théorie
B. Expérimentation
C. Résultats

II. Induction et filtrage spatial

A. Théorie
B. Expérimentation
C. Résultats

III. Réduction du bourdonnement

A. Théorie
B. Expérimentation
C. Résultats

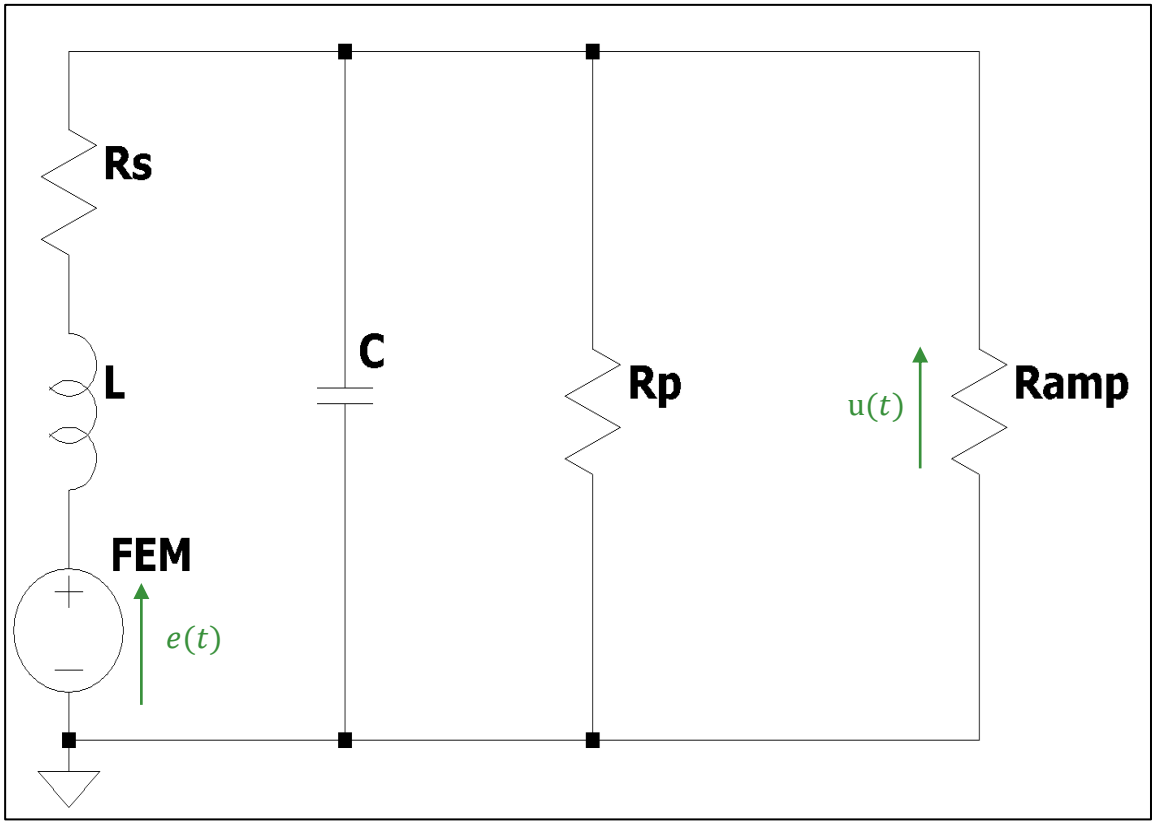
THEORIE

Hypothèses :

- Symétrie parfaite des bobinages

Conséquences :

- Schéma équivalent identique peu importe le montage



$$H(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p^2}$$

Interprétation : Filtrage passe-bas du 2nd Ordre

[5] Dan Carson, University of Illinois

Expérimentation

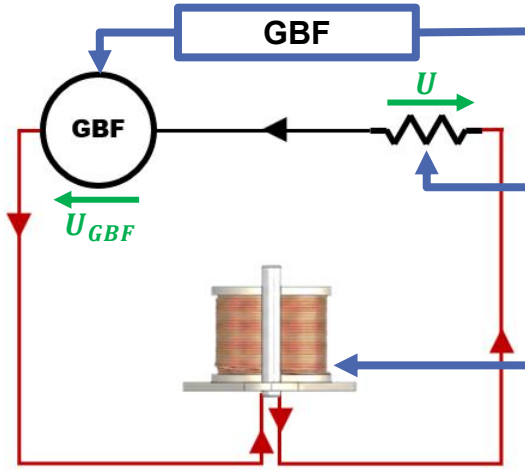
Protocole

Objectif :

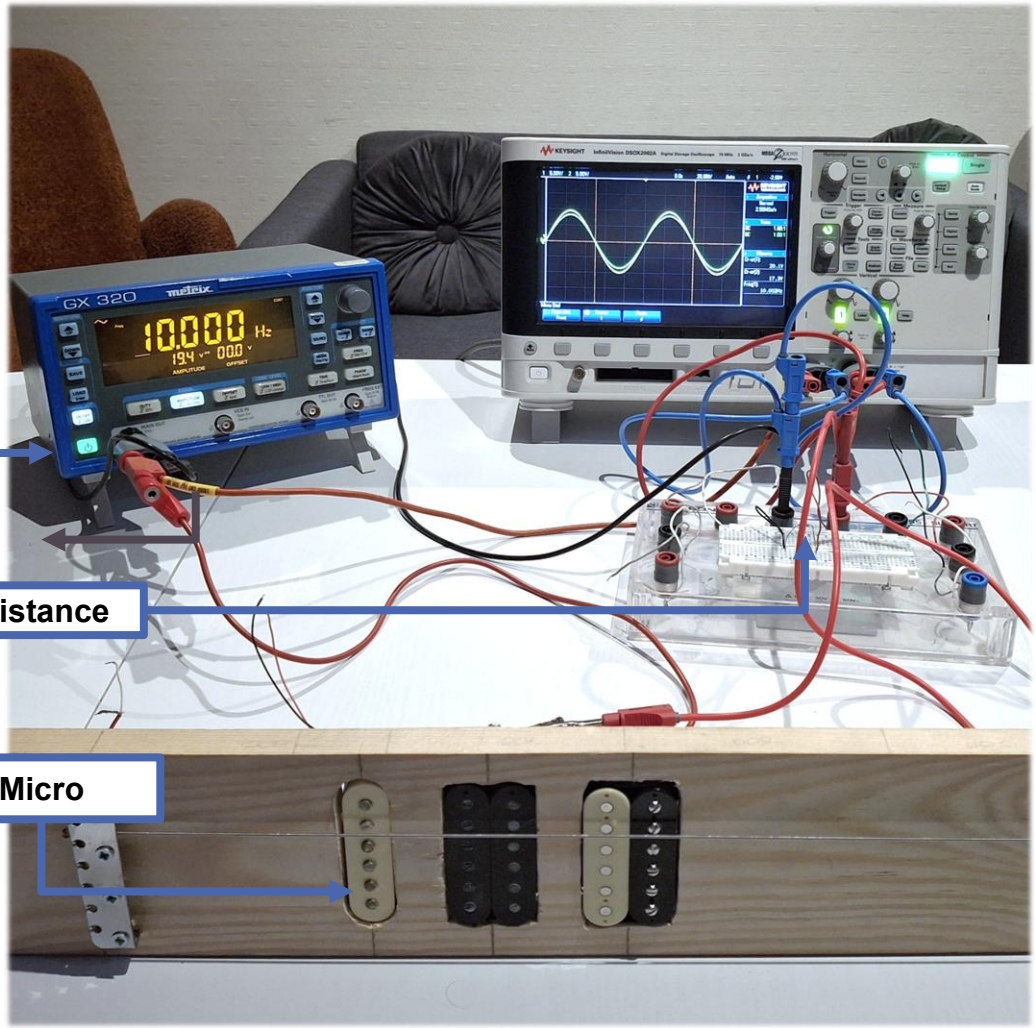
Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

Méthode :

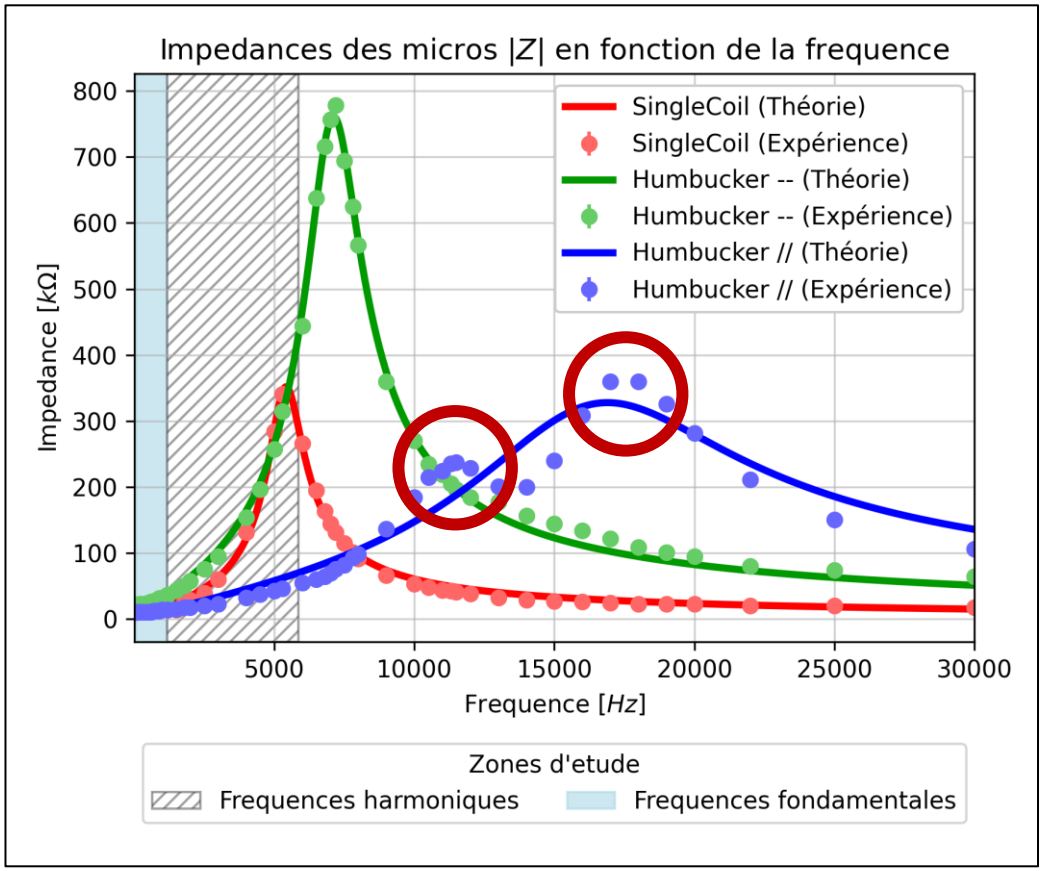
Pont diviseur de tension : $U = \frac{R}{R+Z} U_{GBF}$



$$|Z| = R\left(\frac{U_{GBF}}{U} - 1\right)$$



Résultats



Méthode

- **Déterminer R_s:**

Observer la résistance en CC avec un Ohmmètre

- **Determiner L, C,R_p:**

Approximation numérique via un algorithme d'optimisation numérique basé sur les **moindres carrés.**

Mesures

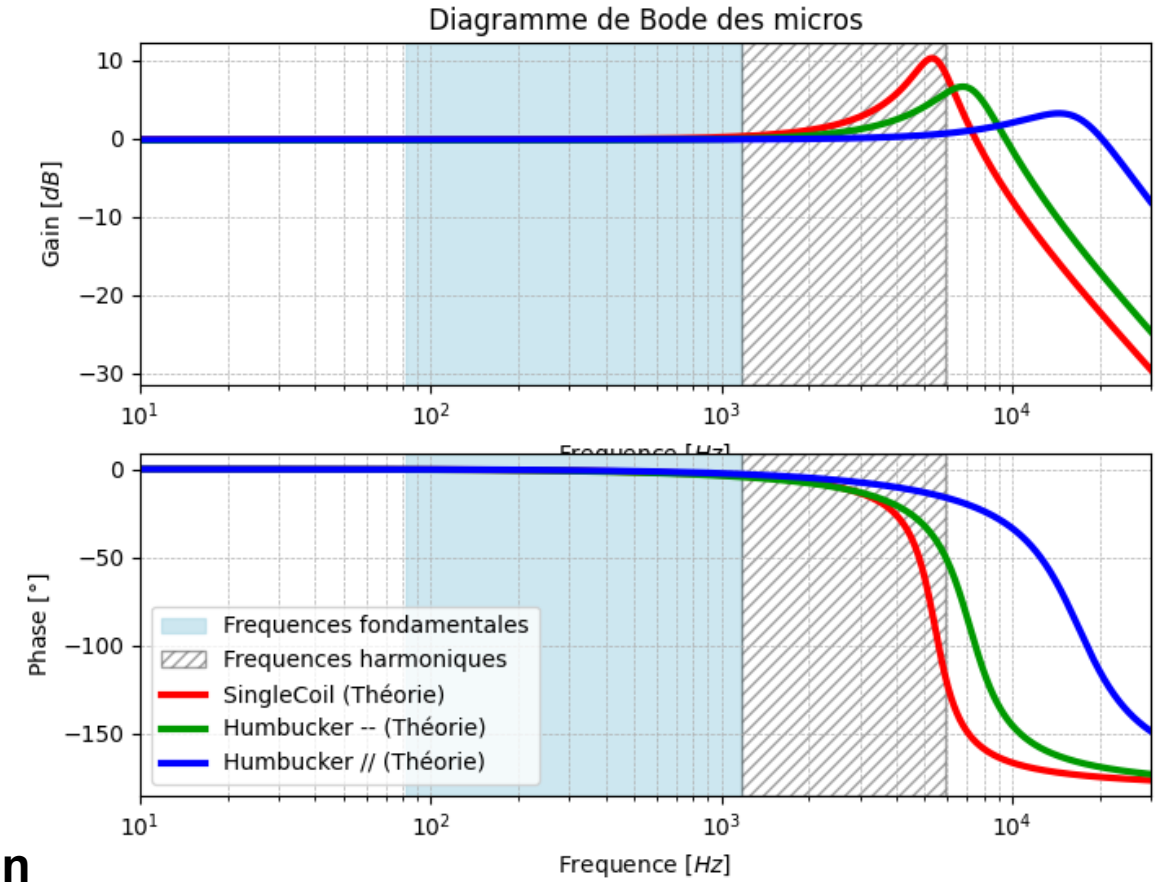
			
R_s [kΩ]	5,26	4,52	15,10
L [H]	2,43	1,77	4,71
C [pF]	360	50	110
R_p [kΩ]	499,6	351,1	1069

Interprétation

✅ 2 bobinages → Impédance plus élevée

❌ Asymétrie de bobinage

Résultats



Interprétation

- ✅ Humbucker → Gain plat → Son ‘’brut’’
- ✅ SingleCoil → Amplification des harmoniques → Son ‘’brillant’’
- ✅ En basse fréquence : $e(t) = u(t)$

THEORIE

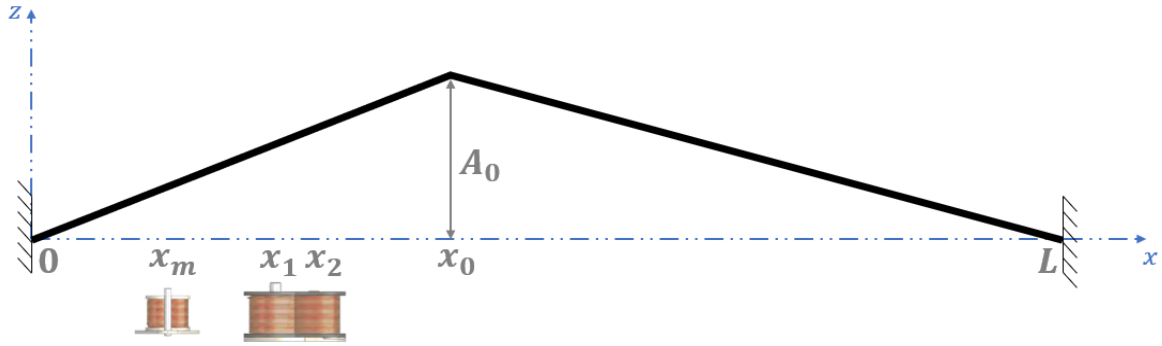
Hypothèses :

- Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{z})$
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L - x_0)} \frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

$$A_{n_S} = 2\pi n F \sin(k_n x_m)$$

$$A_{n_H} = 2\pi n F (\sin(k_n x_1) + \sin(k_n x_2))$$



L'équation d'onde de la corde est régie par :

$$z(x,t) = z_0 + \sum_{n\geq 1} B_n \sin(k_n x)\cos(2\pi n F t)$$

Or la corde est plongée dans le champ de l'aimant, elle crée donc un **champ induit** :

$$\overrightarrow{B_c}(z,t) = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux à travers le micro est :

$$\Phi(z,t) = \frac{NS\chi V B_m(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Avec la **Loi d'induction de Faraday** :

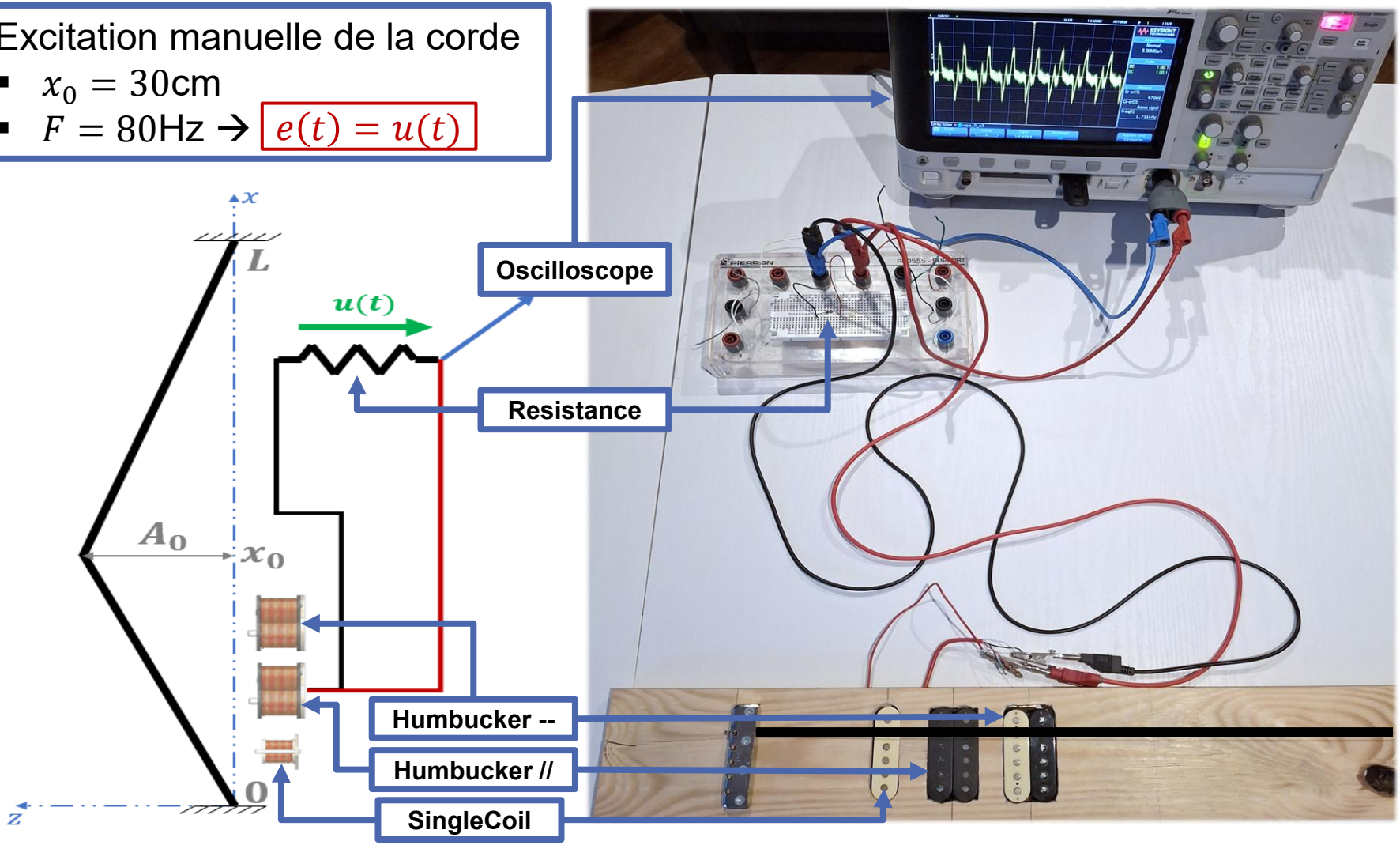
$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi}{dz}\frac{dz}{dt}$$

$$e(t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z(t)^4} - \frac{1}{z(t)^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

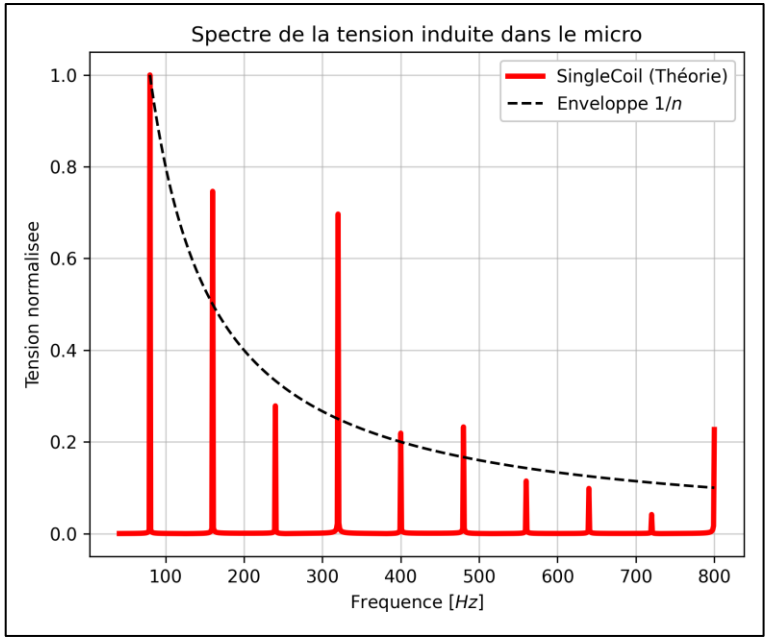
[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

Expérimentation

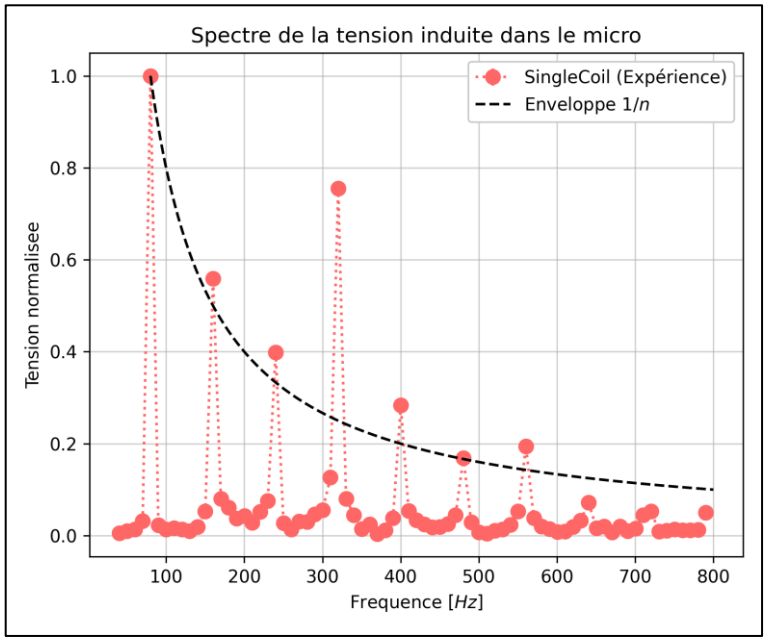
Excitation manuelle de la corde
- $x_0 = 30\text{cm}$
- $F = 80\text{Hz}$ → $e(t) = u(t)$



Résultats



Micro SingleCoil (Théorie)



Micro SingleCoil (Expérience)

Interprétation

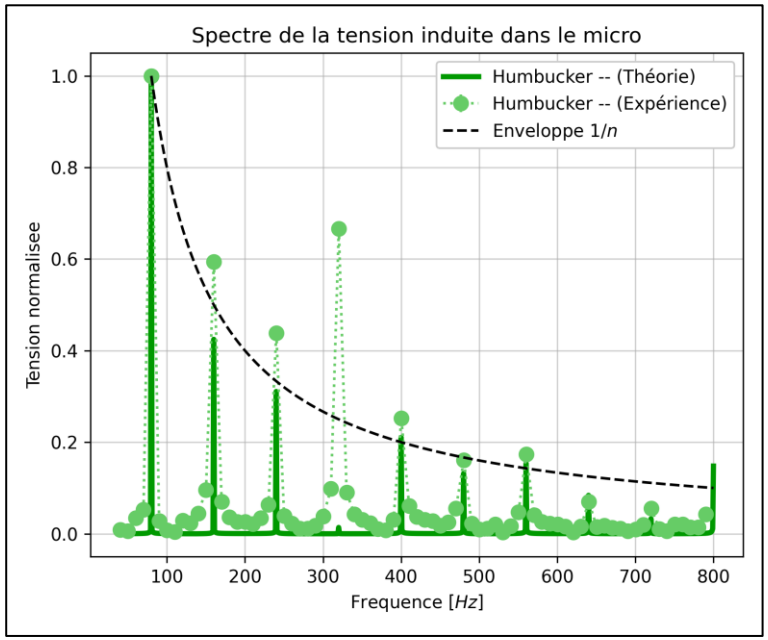
✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$

❌ Modes 2, 4, 5 et 6 amplifiés

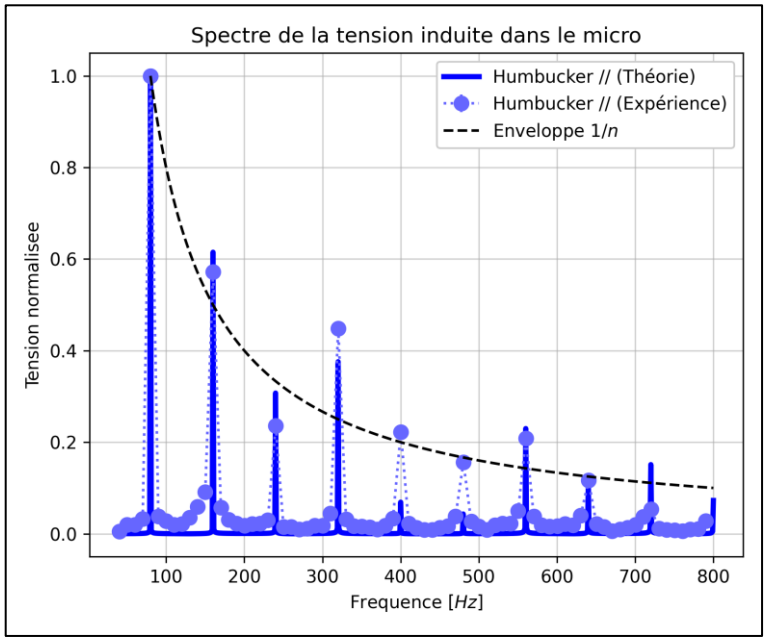
Explication

$$\text{Amplitude} \propto \frac{\sin(k_n x_m)}{n}$$

Résultats



Micro Humbucker série



Micro Humbucker parallèle

Interprétation

✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$

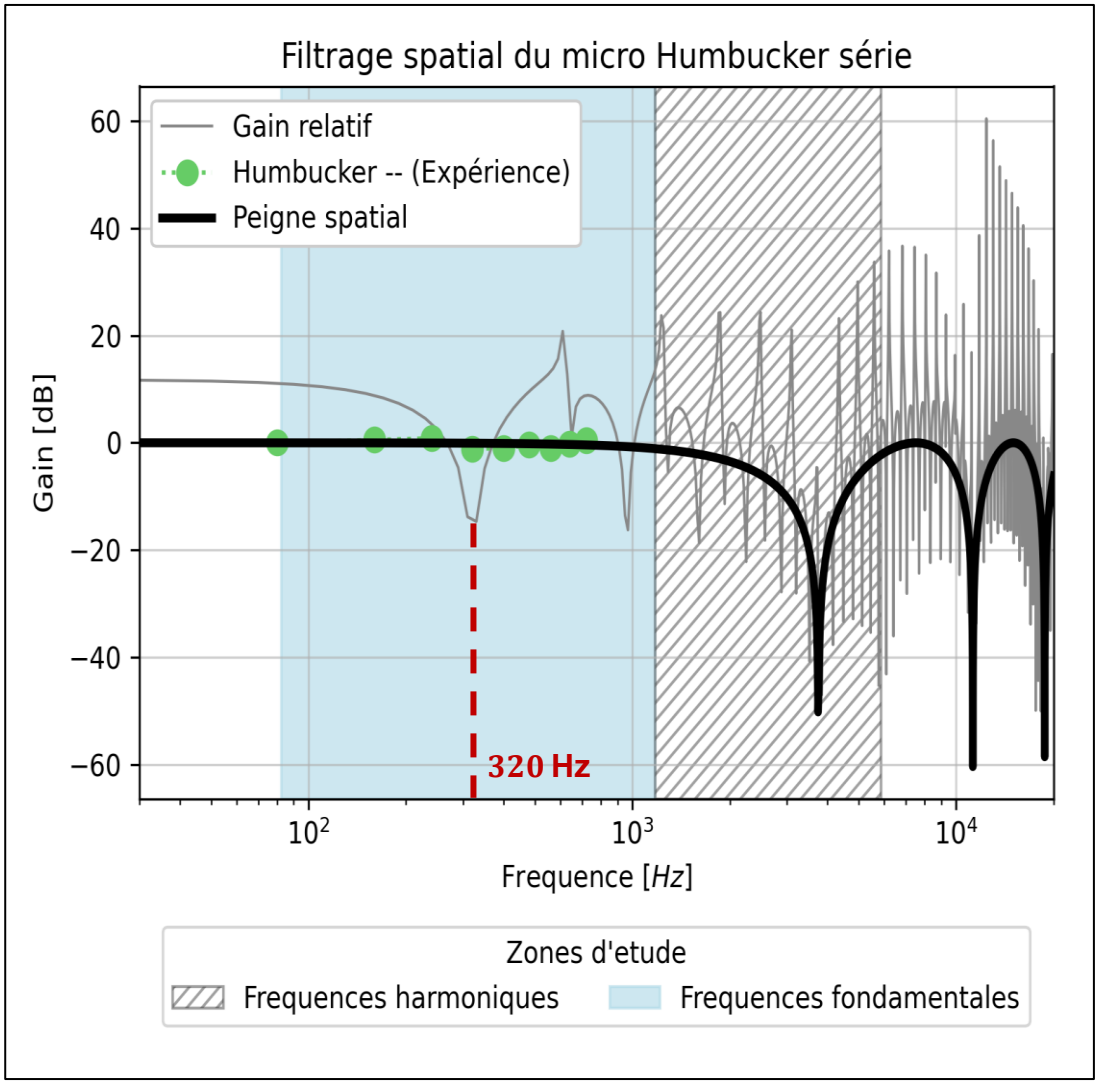
❌ Modes 2 et 4 amplifiés

❌ Ecart au mode 4 (320 Hz)

Explication

$$\text{Amplitude} \propto \frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2}) \sin(k_n x_h)}{n}$$

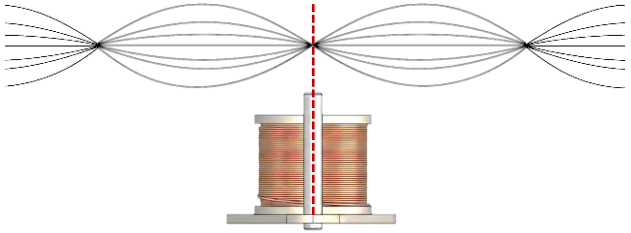
Résultats



Calcul du gain d'atténuation relatif :

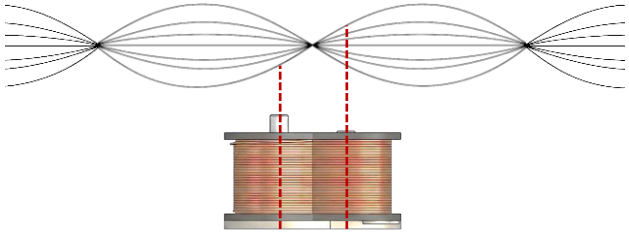
$$G = 20\log(A_{n_H}/A_{n_S})$$

Nœuds de vibration :



Amplitude $\propto \frac{\sin(k_n x_m)}{n}$

Filtrage en peigne spatial :

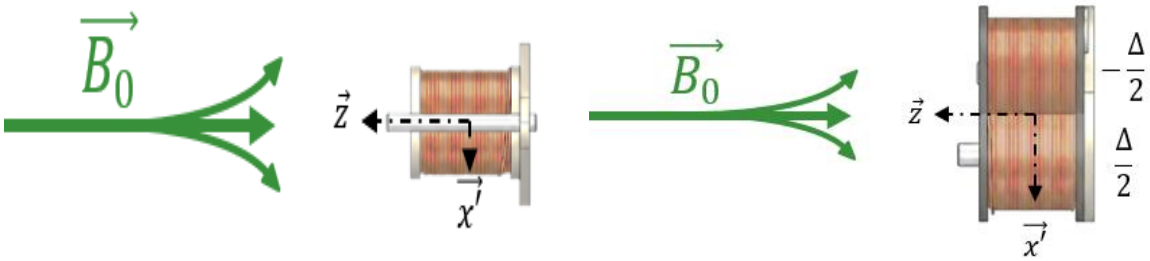


Amplitude $\propto \frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2})\sin(k_n x_h)}{n}$

THEORIE

Hypothèses :

- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée



On considère un champ parasite sinusoïdale :

$$B(x,t) = B_0(1 + \alpha x')\cos(\omega_B t)$$

Pour un micro SingleCoil :

On place le micro tel que $x' = 0$

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_S(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

$$\boxed{e_S(t) = B_0 N_S S \omega_B \sin(\omega_B t)}$$

Pour un micro Humbucker :

Avec la Loi d'induction de Faraday :

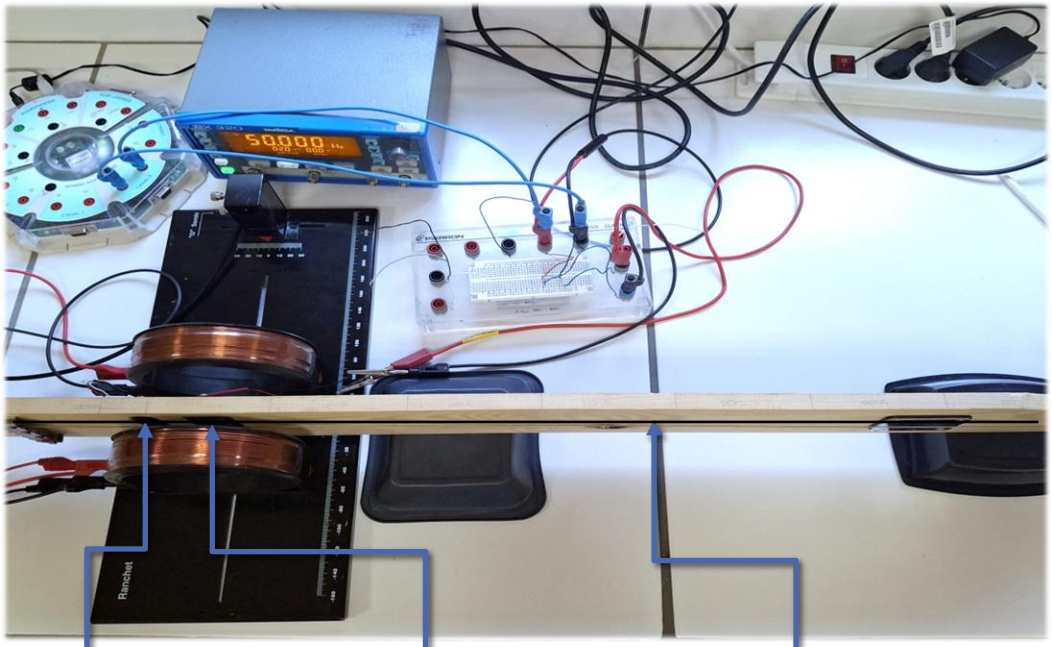
- Montage série : $e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$

$$\boxed{e_{Hs}(t) = B_0 \alpha \Delta N_{Hs} S \omega_B \sin(\omega_B t)}$$

- Montage parallèle : $e_{Hp} = \frac{e_1(t)+e_2(t)}{2}$

$$\boxed{e_{Hp}(t) = \frac{1}{2} B_0 \alpha \Delta N_{Hp} S \omega_B \sin(\omega_B t)}$$

Expérimentation



Micro SingleCoil

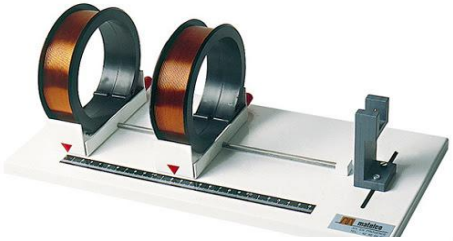
Micro Humbucker

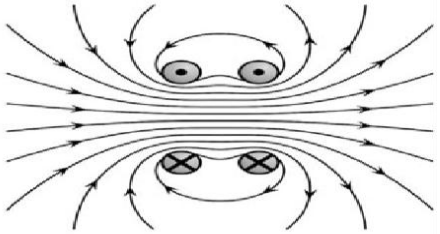
Corde



Protocole

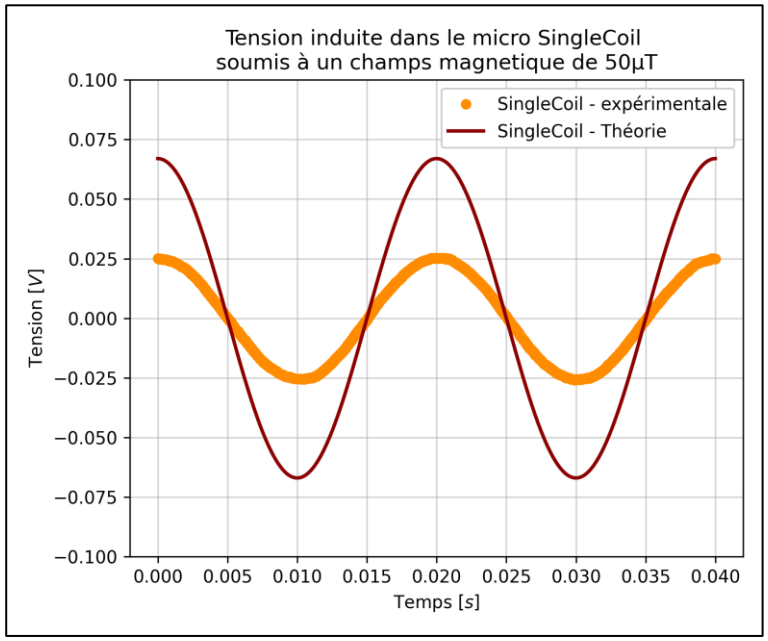
- Utilisation d'une bobine de Helmholtz à 50 Hz



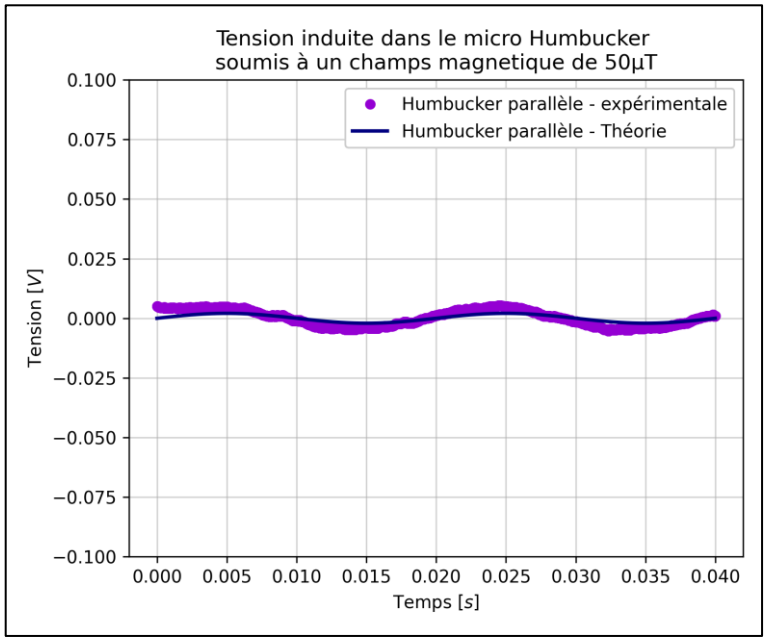


$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n}{r} i(t)$$

Résultats



Micro SingleCoil

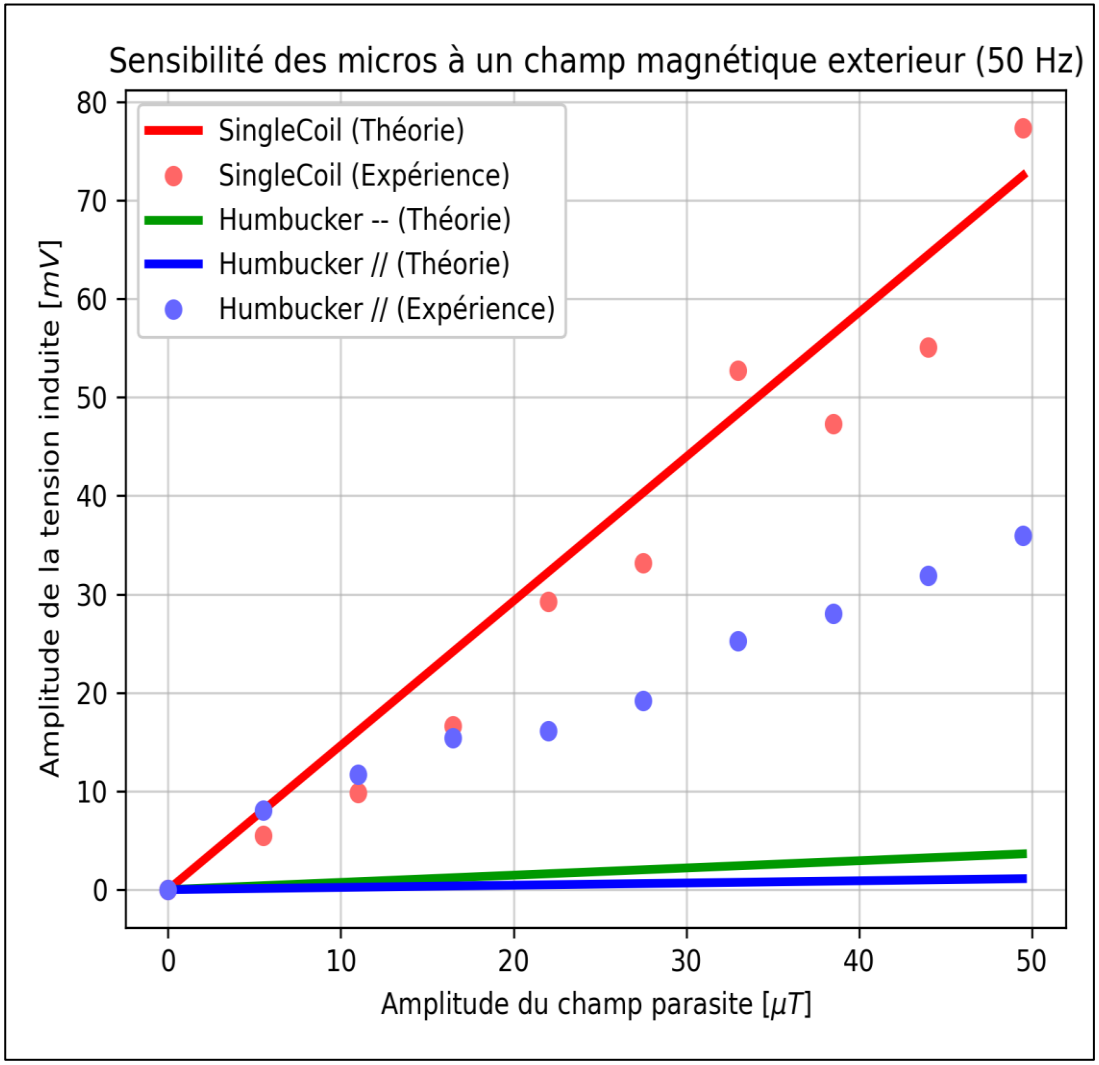


Micro Humbucker parallèle

Interprétation

- ✅ Sensibilité accrue du micro SingleCoil
- ✅ Reduction efficace du bourdonnement

Résultats



Calcul de la sensibilité magnétique

$$|e| = k\,|B|$$

$$CMRR = 20 \log \frac{k_s}{k_h}$$

Mesures

Théorique :

- $k_S = 1{,}46\ \text{mV.}\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{Hp} = 0{,}02\ \text{mV.}\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Hp} = 37\ \text{dB}$$

Expérimentale :

- $k_S{}' = 1{,}48\ \text{mV.}\mu\text{T}^{-1}$
- $k'_{Hp} = 0{,}62\ \text{mV.}\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Hp} = 7{,}6\ \text{dB}$$

Ecarts :

$$\epsilon = 79{,}4\%$$

Causes :

- Asymétrie de bobinage

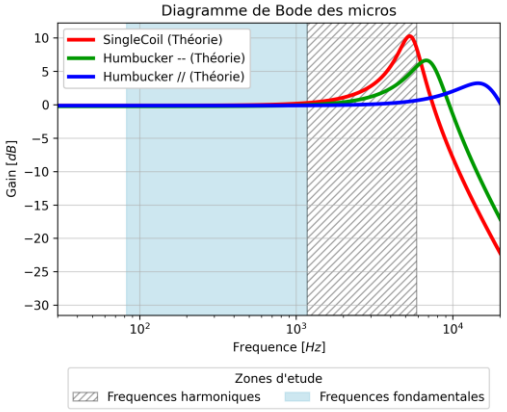


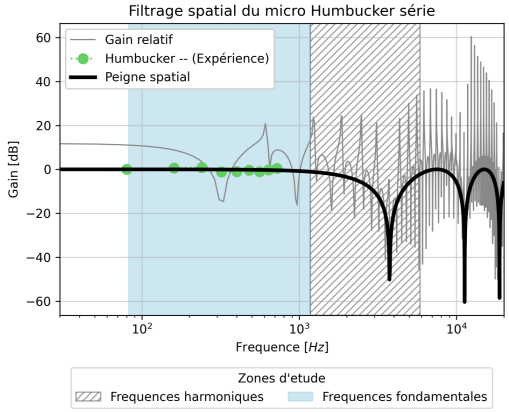
Problématique

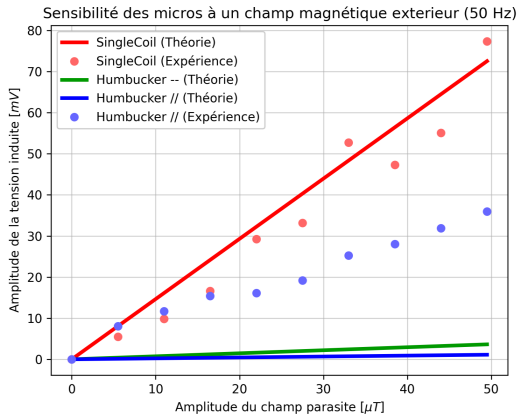
Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** impacte la **richesse du son** et permet **d'éliminer les parasites** ?



Critère	SingleCoil	Humbucker
Signature sonore	Richesse en aigus $G_{max} = 10$ dB	Atténuation des aigus $G_{min} = -20$ dB
Reduction du bourdonnement	Inexistante $CMRR = 0$ dB	Efficace $CMRR = 7{,}6$ dB
Exemple d'utilisation	Blues, Funk, Rock	Hard Rock, Jazz, Métal







Annexes : Sommaire

Annexe 1 : Références bibliographiques et sources.
Annexe 2 : Notations et valeur numérique.
Annexe 3 : Modélisation de l'induction par la corde.
Annexe 4 : Théorie de la réjection du champ parasite.
Annexe 5 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.
Annexe 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.
Annexe 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

ANNEXE 1: Références bibliographiques et sources.

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] N. G. Horton & T. R. Moore : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar : American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

ANNEXE 2 : Notations et valeur numérique.

Paramètres mécanique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
x_S	0,105	m	Position du micro (SingleCoil)
x_{HP1}, x_{HP2}	0,147, 0,165	m m	Position du micro (Humbucker parallèle)
x_{HS1}, x_{HS2}	0,202, 0,220	m m	Position du micro (Humbucker série)
L	0,85	m	Longueur vibrante de la corde
x_0	0,300	m	Position de l'origine de la perturbation
A_0	0,105	mm	Amplitude initiale de la perturbation
F	80	Hz	Fréquence fondamentale de vibration

Paramètres magnétique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
μ_r	3,5	-	Perméabilité relative de l'Alnico 5
χ	100 (ODG)	-	Susceptibilité magnétique de la corde
V	10^{-8} (ODG)	m^3	Volume de la portion de la corde active

Paramètres mécanique (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
N_B	95	-	Nombre de spire d'une bobine
r	0,06	m	Rayon des bobines de Helmholtz

Paramètres magnétiques (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
α	1 (ODG)	m^{-1}	Gradient du champ magnétique parasite
F_B	50	Hz	Fréquence du champ magnétique parasite

ANNEXE 3 : Modélisation de l'induction par la corde.

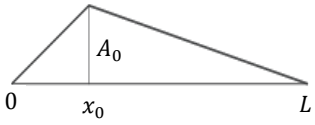
Vibration de la corde :

L'étude de la corde est basée sur l'équation d'Alembert, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $z = A_0$ avec une force de pincement P :

$$z(x,0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \frac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $z(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on note $k_n = \frac{n\pi}{L}$. On a alors :

$$z(x,t) = z_0 + \sum_{n\geq 1} B_n \sin(k_n x)\cos(2\pi F n t)$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L z(x,0)\sin(k_n x)\,dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin(k_n x)\,dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin(k_n x)dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

Induction :

De plus, une portion de la corde de volume V et de susceptibilité magnétique χ est plongé dans le champ du micro $\overrightarrow{B_m}$. Donc elle acquiert un moment magnétique :

$$\vec{m} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}}{\mu_0}$$

La corde créée donc un champ magnétique :

$$\overrightarrow{B_c}(z,t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\vec{m}}{z^3} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux traversant le bobinage de N spires est :

$$\Phi(z,t) = N\oiint \overrightarrow{B_c(z,t)}.\overrightarrow{dS} = \frac{NS\chi V}{2\pi}\frac{B_m(z(t))}{z(t)^3}$$

La FEM induite $e(t)$ est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -\frac{\partial\Phi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

Avec : $A_n = 2\pi n F \sin(k_n x)$

ANNEXE 4 : Théorie de la réjection du champ parasite.

Définition :
On appellera S_u le signal utile et S_p le signal parasite. ON définit le Taux de Rejection de Mode Commun

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B_0, de pulsation ω_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x', t) = B_0(1 + \alpha x') \cos(\omega_B t)$$

Ainsi on a le flux à travers une surface S est:

$$\Phi(\mathrm{x}', \mathrm{t}) = \oiint \vec{B}.\overrightarrow{dS} = B_0 S(1 + \alpha x') \cos(\omega_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans une bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Pour un micro SingleCoil :
On place le micro à $x' = 0$, ainsi :

$$e_S(t) = B_0 N_S S \omega_B \sin(\omega_B t)$$

Pour un micro Humbucker série :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine espacées de Δ à N spire câblée en opposition de phase :

$$e_{Hs}(t) = -N\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x + \frac{\Delta}{2}, t) + (-\left(-N\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x - \frac{\Delta}{2}, t)\right))$$

D'où :

$$e_{Hs}(t) = B_0 \alpha \Delta N_{Hs} S \omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hs} = 20\log\left(\frac{S_u + S_u}{e_{Hs}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

Pour un micro Humbucker parallèle :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hp}(t) = \frac{e_1(t) + e_2(t)}{2}$$

De même, sous les mêmes notations, on a alors :

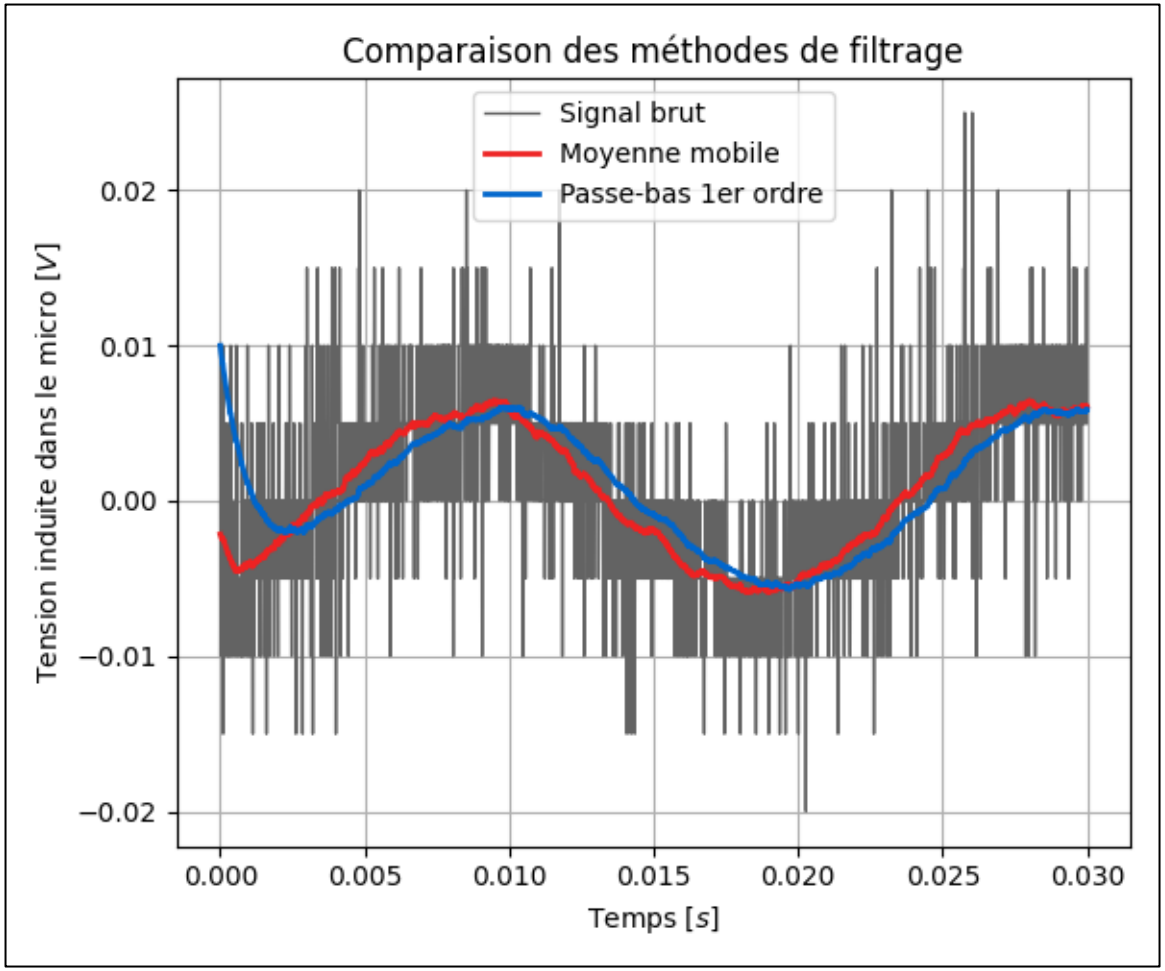
$$e_{Hp}(t) = \frac{1}{2} B_0 \alpha \Delta N_{Hp} S \omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hp} = 20\log\left(\frac{S_u + S_u}{2e_{Hp}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si Δ est petit. En pratique $\Delta = 0.018$ mètre.
- Si les deux Humbucker sont identiques, peu importe le montage, le CMRR est identique

ANNEXE 5 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Risque de ‘’raboter’’ les pics
✅ Aucun déphasage

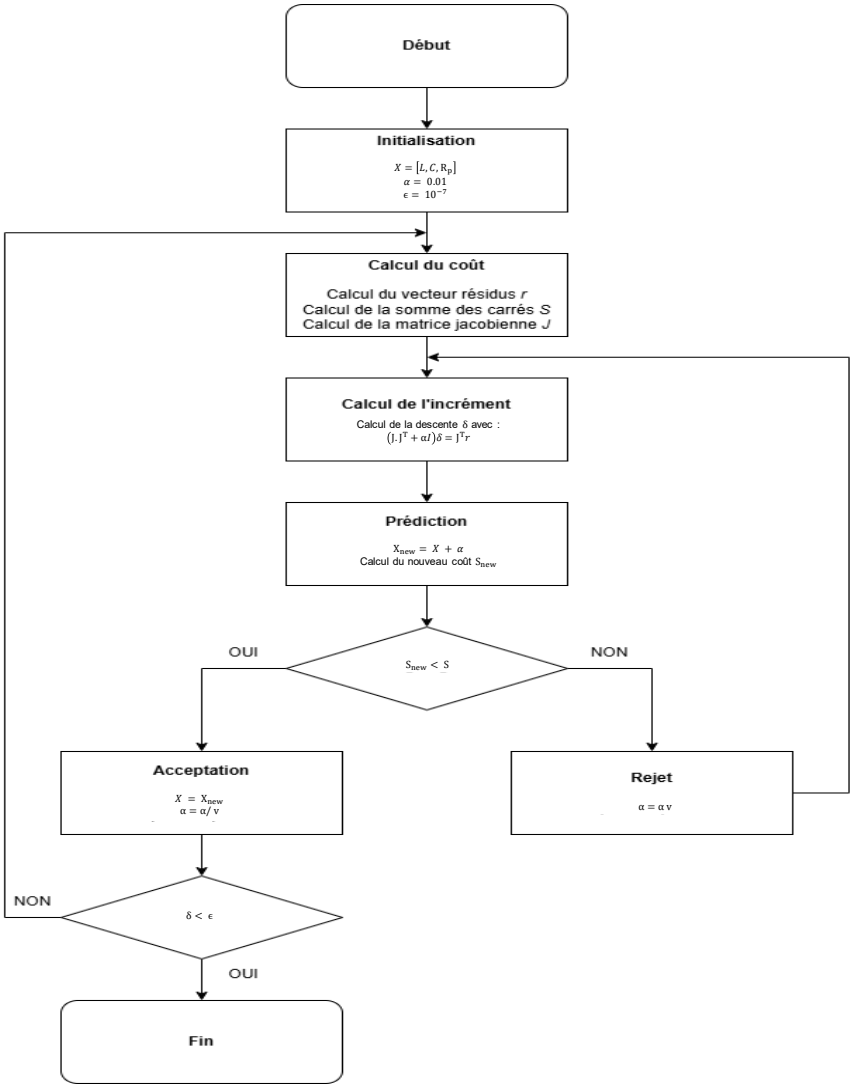
Filtrage numérique passe-bas

Méthode d’Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Preserve l’allure globale
❌ Introduit un déphasage

ANNEXE 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.



<u>Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?</u>

<u>Principe :</u>

Variante de l'algorithme des moindres carrés

<u>Combine 2 méthodes :</u>

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

<u>Fonctionnement :</u>

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \alpha I\right)\delta = J^T r$$

J : Matrice Jacobienne

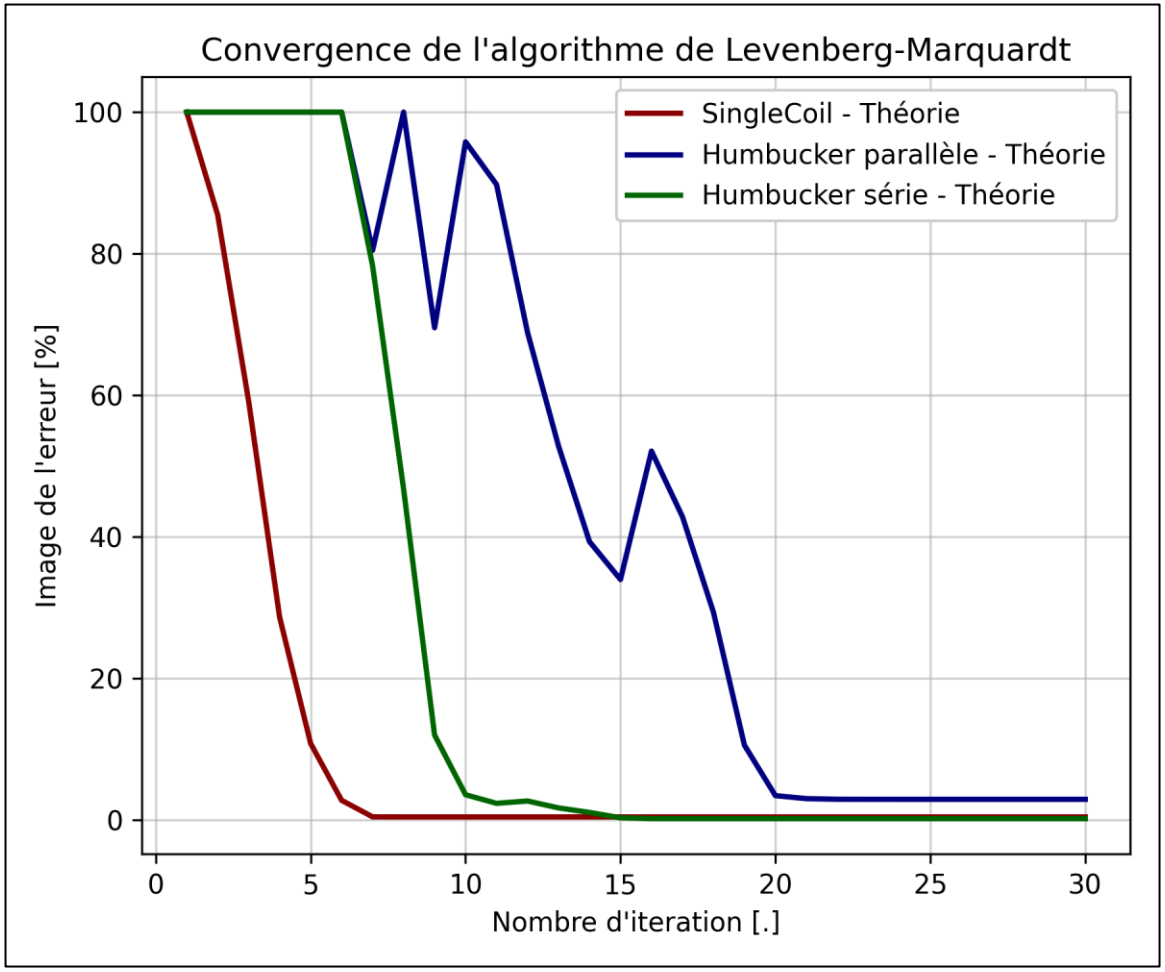
r : Vecteur résidus : image de l'erreur

α : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$: Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$: Descente de Gradient

ANNEXE 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} dist(w1, \widetilde{w1}) \\ dist(w2, \widetilde{w2}) \\ \dots \\ dist(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

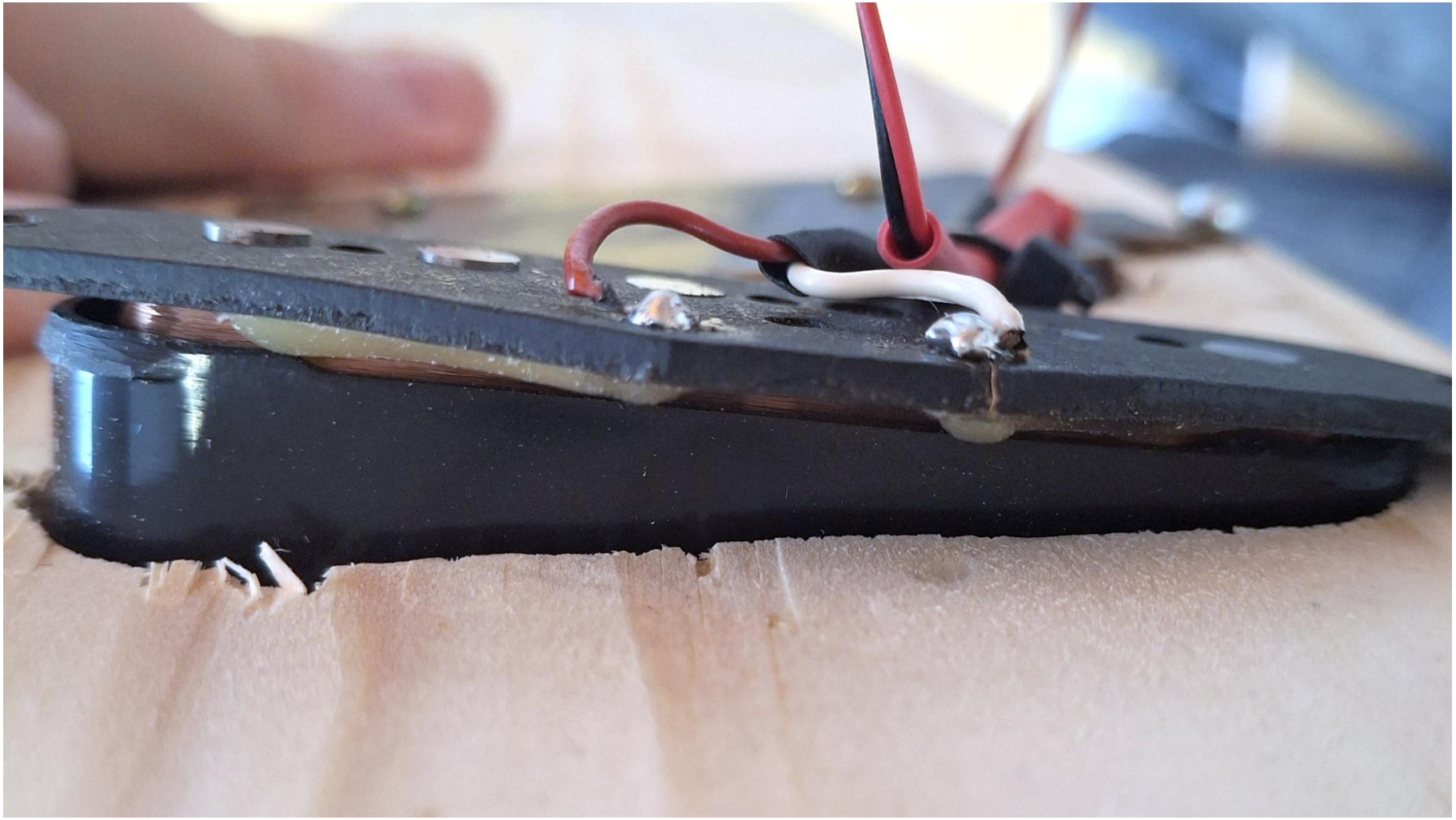
L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$(J.J^T + \lambda I)\delta = J^T r$$

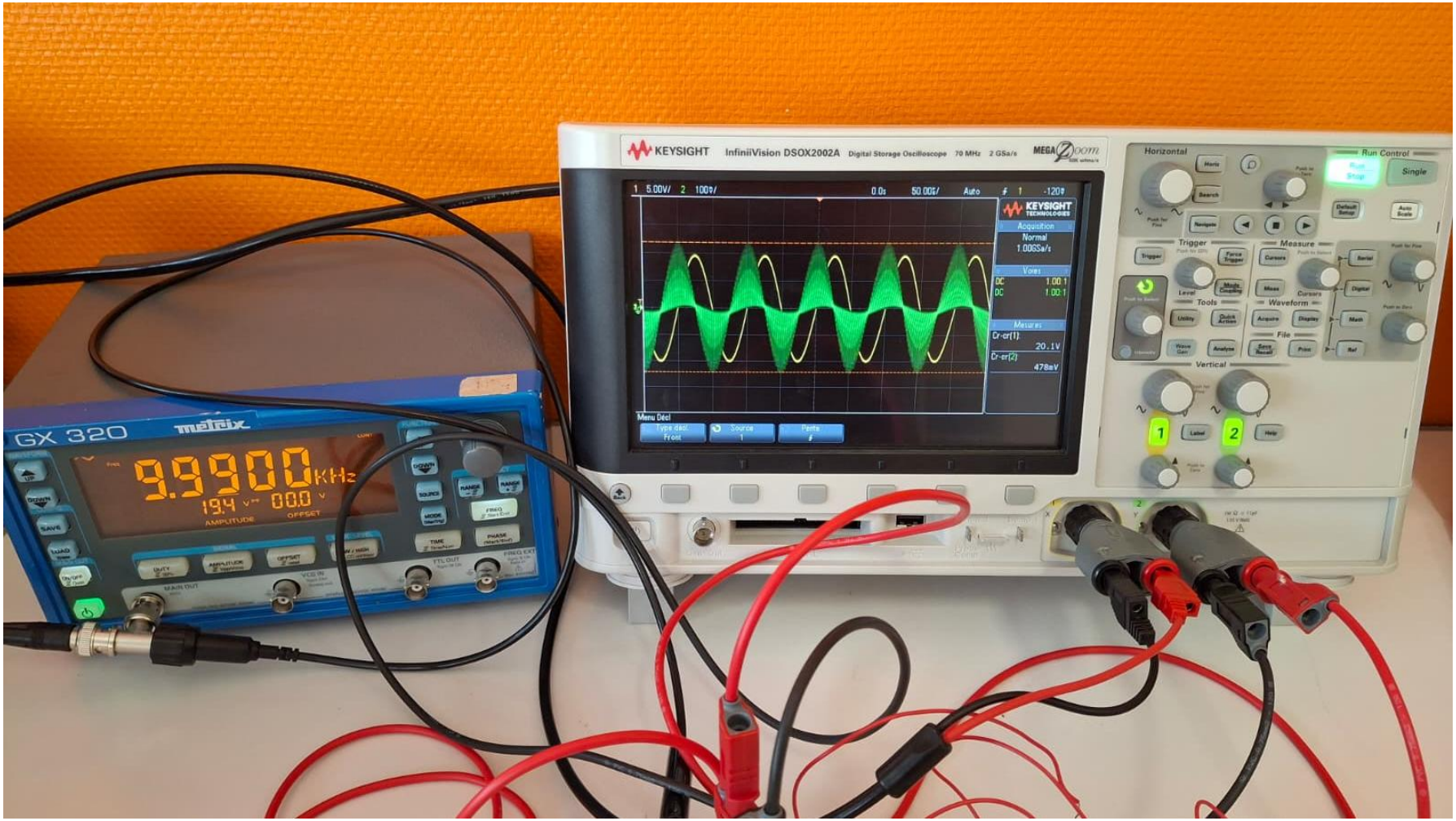
Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

